

ФИО: _____ Класс: _____ Дата: _____

Рабочий лист: График арктангенса и арккотангенса

Блиц-опрос

Задача №1

Чему равен $\operatorname{arctg} 1$?

Ответ: _____

Задача №2

Чему равен $\operatorname{arccotg} 0$?

Ответ: _____

Задача №3

Чему равен $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})$?

Ответ: _____

Задача №4

Верно ли, что $\operatorname{arccotg}(-a) = \pi - \operatorname{arccotg} a$? Обоснуйте.

Ответ: _____

Задача №5

Чему равно $\operatorname{arctg} a + \operatorname{arccotg} a$ для любого a ?

Ответ: _____

Задача №6

Назовите область определения функции $y = \operatorname{arctg} x$.

Ответ: _____

Теория: Функция $y = \operatorname{arctg} x$

Свойства арктангенса

Определение: Функция $y = \operatorname{arctg} x$ — обратная к $y = \operatorname{tg} x$ на _____.

Область определения: $D(f) =$ _____

Множество значений: $E(f) =$ _____

Чётность: _____

Монотонность: _____

Асимптоты: $y =$ _____ и $y =$ _____

Теория: Функция $y = \operatorname{arcctg} x$

Свойства арккатангенса

Определение: Функция $y = \operatorname{arcctg} x$ — обратная к $y = \operatorname{ctg} x$ на _____.

Область определения: $D(f) =$ _____

Множество значений: $E(f) =$ _____

Чётность: _____

Монотонность: _____

Асимптоты: $y =$ _____ и $y =$ _____

Важная формула

Связь функций: для любого $a \in \mathbb{R}$:

$$\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \underline{\hspace{2cm}}$$

Как получить график $y = \operatorname{arcctg} x$ из $y = \operatorname{arctg} x$:

1. _____
2. _____

Классная работа

Задача №7

Найдите область определения функции:

$$f(x) = \operatorname{arccctg} \left(\frac{1}{x-2} \right)$$

Задача №8

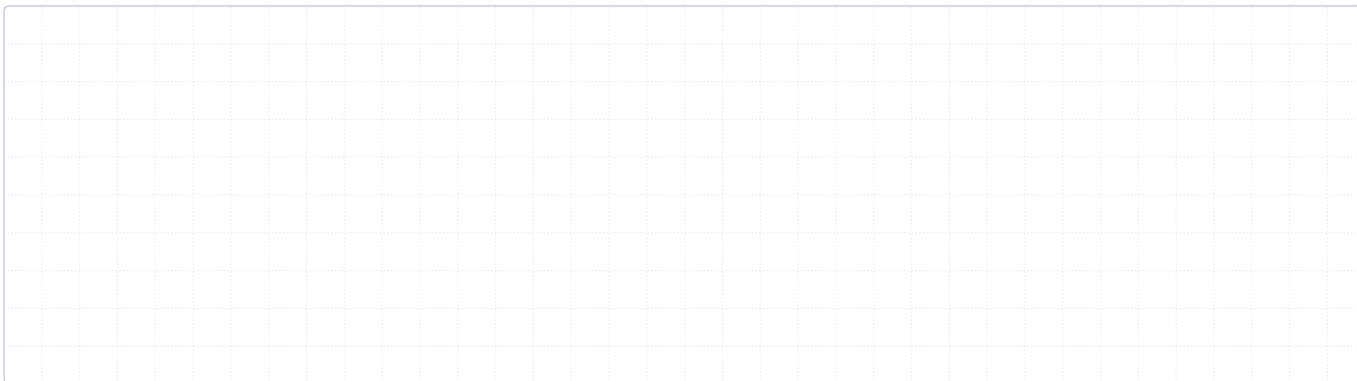
Найдите множество значений функции:

$$f(x) = 2 \operatorname{arctg} x$$

Задача №9

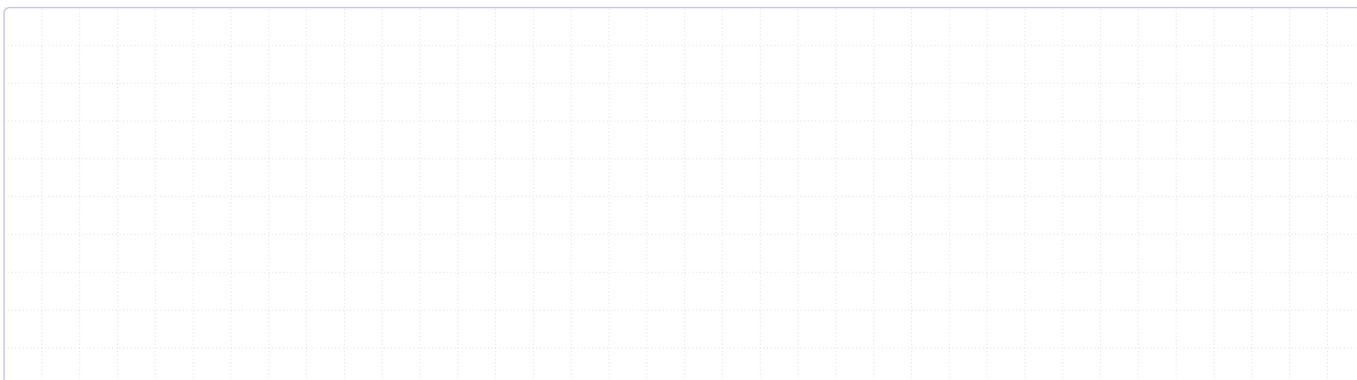
Исследуйте на чётность функцию:

$$f(x) = \arcsin x - \operatorname{arctg} x$$

**Задача №10**

Исследуйте на чётность функцию:

$$f(x) = x^2 + \operatorname{arctg} x$$



Домашнее задание

Задача №11

Найдите область определения функции:

$$f(x) = \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} \right)$$

Задача №12

Найдите множество значений функции:

$$g(x) = \operatorname{arcctg}(x) + \frac{\pi}{3}$$

Задача №13

Исследуйте на чётность функцию:

$$h(x) = \operatorname{arctg}(\sin x)$$

Домашнее задание ★ (для тех, кто хочет больше)**Задача №14**

Решите уравнение:

$$\operatorname{arctg}(2x - 1) = \frac{\pi}{4}$$

Ответы

Блиц-опрос

1. $\operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4}$
2. $\operatorname{arcctg} 0 = \frac{\pi}{2}$
3. $\operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$
4. Да, верно. Это свойство следует из определения арккатангенса.
5. $\operatorname{arctg} a + \operatorname{arcctg} a = \frac{\pi}{2}$
6. $D(\operatorname{arctg}) = \mathbb{R} = (-\infty; +\infty)$

Теория (пропуски)

1. Арктангенс: $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right); (-\infty; +\infty); \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$; нечётная; возрастающая; $-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}$.
2. Арккатангенс: $(0; \pi); (-\infty; +\infty); (0; \pi)$; ни чётная, ни нечётная; убывающая; $0; \pi$.
3. $\frac{\pi}{2}$; отразить относительно оси Ox ; сдвинуть вверх на $\frac{\pi}{2}$.

Классная работа

7. $D(f) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$. Дробь $\frac{1}{x-2}$ определена при $x \neq 2$.
8. $E(f) = (-\pi; \pi)$. $E(\operatorname{arctg}) = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow E(2 \operatorname{arctg}) = (-\pi; \pi)$.
9. Нечётная. $f(-x) = -\arcsin x + \operatorname{arctg} x = -f(x)$.
10. Ни чётная, ни нечётная. $f(-x) = x^2 + \pi - \operatorname{arcctg} x \neq \pm f(x)$.

Домашнее задание

11. $D(f) = (1; +\infty)$. Подкоренное выражение $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$.
12. $E(g) = \left(\frac{\pi}{3}; \pi + \frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{\pi}{3}; \frac{4\pi}{3}\right)$. $E(\operatorname{arcctg}) = (0; \pi)$, прибавляем $\frac{\pi}{3}$.
13. Нечётная. $h(-x) = \operatorname{arctg}(\sin(-x)) = \operatorname{arctg}(-\sin x) = -\operatorname{arctg}(\sin x) = -h(x)$.

Домашнее задание ★

14. $x = 1$. Из $\operatorname{arctg}(2x - 1) = \frac{\pi}{4}$ следует $2x - 1 = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \Rightarrow x = 1$.